

2025학년도 2학기 CURT 프로그램 지도교수 면담 확인서

성 명		김정	학번	2021380532	학과(전공)	빅데이터사이언스학부
활동기간		2025.09.22 ~ 2025.12.29				
일자	요일	활동시간	주요 내용		참석자	
9/25	목	15:00-16:00	주제 변경 및 세부 주제 확정 : 데이터 유형별 -> 사용자 목적별		김정	
10/2	목	15:00-16:00	사용 가능한 RAG 기법 체크 : 7가지 기법 확정		김정	
10/16	목	15:00-16:00	세부 목적, 파이프라인 작성 및 피드백 : 6가지 사용자 목적 확정 및 RAG 기법별 사용 방법 구상		김정	
10/28	목	15:00-16:00	사용 데이터 체크 : 데이터베이스 설계 시 포함될 데이터와 사용자 목적별 질문지 생성		김정	
11/27	목	15:00-16:00	데이터베이스 설계 : 사용 db 종류와 노드 조합에 대한 피드백		김정	
12/23	화	10:00-11:00	실험 결과 확인 및 피드백 : LLM 답변과 실제 법령 비교, 최종보고서 작성을 위한 피드백		김정	

연번	활동 증빙 사진	설명
1		- 일시 : 9/25 - 사진 설명 : 주제 변경 및 세부 주제에 대한 회의

2		- 일시 : 10/2 - 사진 설명 : 사용 가능한 RAG 기법 확인 중
3		- 일시 : 12/23 - 사진 설명 : 실험 결과 확인 및 최종보고서 수정 중

지도교수	전수영	(인)
------	-----	-----

※수료 조건: 총 6회 이상, 주요 내용 각각 2줄 이상 작성, 최소 2건 이상의 면담 사진 첨부
(팀일 경우, 각각 개별 총 6회 이상이면 수료조건 충족)

2025학년도 2학기 CURT 프로그램 멘토링 일지

1. 멘토

성명	홍지윤	학번	2025021951
학과(전공)	빅데이터사이언스학과	단과대학	공공정책대학

2. 담당 학부연구생

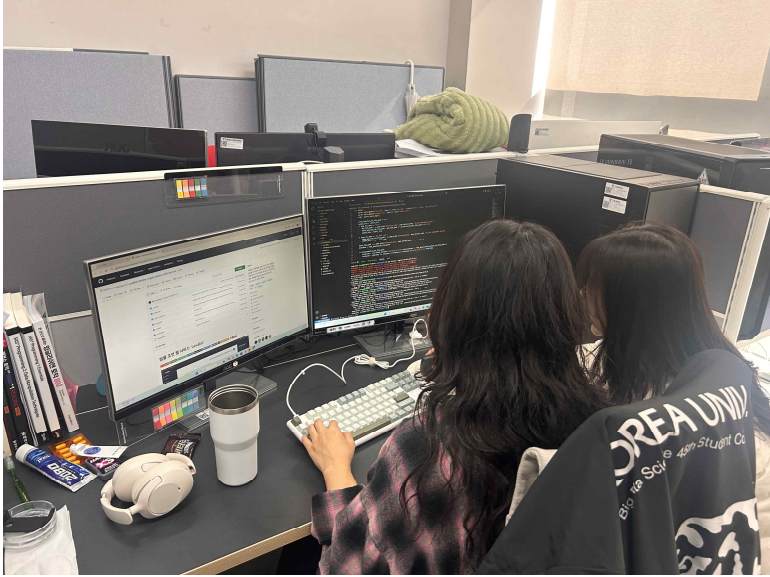
성명	김정	학번	2021380532
학과(전공)	빅데이터사이언스학부	단과대학	공공정책대학
활동기간	2025.09.22 ~ 2025.12.29		

3. 멘토링 활동 내용

일자	요일	활동시간	멘토 활동 내용 및 의견	참석자
10/1	수	11:00-11:50	사용 가능한 최신 RAG 기법 탐색. 사용자 목적 설정.	전원 참석
10/28	화	17:00-18:20	사용할 데이터 체크 및 피드백. 추가 데이터 탐색. 사용자 목적에 따른 질문 구체화.	전원 참석
11/13	목	15:00-16:30	데이터 전처리 및 DB 설계. 코드 오류 및 결과 확인.	전원 참석
11/20	목	15:00-16:00	neo4j+chroma 서버 구축. 각 문서에 대한 노드 설정.	전원 참석
12/17	수	11:00-12:00	RAG 결합 LLM 응답 확인. 코드 오류 수정. 부족한 LLM 응답의 임베딩 방법 변경하여 수정.	전원 참석
12/19	금	13:00-14:10	전체 파이프라인 재점검. 보고서 초안 작성. RAG 기법별 LLM 응답 정리	전원 참석



4. 활동사진 (2장이상 첨부)

연번	활동 증빙 사진	설 명
1		- 일시 : 11/13 - 사진 설명 : 데이터 전처리 및 DB 설계 코드 오류 및 결과 확인
2		- 일시 : 12/17 - 사진 설명 : RAG 결합 LLM 응답 확인. 코드 오류 수정. 부족한 LLM 응답의 임베딩 방법 변경하여 수정.

5. 멘토 종합의견

본 연구는 최신 RAG 기법을 법·행정 도메인의 실제 문제 구조에 맞게 재해석하고 데이터 특성 기반으로 기술 선택의 기준을 명확히 제시하며 연구자·정책 담당자·법률 실무자 모두에게 직접 활용 가능한 가이드라인을 제공한다는 점에서 높은 학술적 기여도를 갖고 있다고 판단됩니다.

본 연구의 멘티는 최신 RAG 연구 동향을 단순히 요약하는 것을 넘어, 각 기법의 설계와 법·정책 도메인과의 적합성을 비판적으로 분석할 수 있는 이해도를 갖추고 있음을 보입니다.

다음과 같이 2025학년도 2학기 CURT 프로그램 멘토링 일지를 제출합니다.

2025년 12월 29일

멘토(대학원생)	홍지윤 
----------	---

※수료 조건: 총 6회 이상(팀일 경우, 각각 개별 총 6회 이상이면 수료조건 충족),
멘토 활동 내용 및 의견 각각 2줄 이상 작성, 멘토 종합의견 3줄 이상 작성, 최소 2건 이상의 면담 사진 첨부



2025학년도 2학기 CURT 프로그램 최종 연구보고서

성명	김정	학년/학번	4/2021380532
학과(전공)	빅데이터사이언스학부	단과대학	공공정책대학
지도교수	전수영	멘토	홍지윤
연구기간	2025.09.22 ~ 2025.12.29		
연구주제	법/행정 분야 데이터 특성에 따른 맞춤형 RAG ²⁾ 의 활용 방안		

2025년 12월 29일

학부연구생	김정	김정
멘토(대학원생)	홍지윤	홍지윤 (인)
지도교수	전수영	(인)

2) RAG : 대규모 언어 모델의 출력을 최적화하여 응답을 생성하기 전에 훈련 데이터 소스 외부의 신뢰할 수 있는 기술 자료를 참조하도록 하는 프로세스



목차

- I. 연구 목적
- II. 연구 내용
- III. 연구 결과
- IV. 참고 문헌
- V. 연구 활동 사진

I. 연구 목적

연구 배경

법/행정 분야 업무에서의 챗봇 대체 영역이 확장됨에 따라 보다 발전된 LLM 활용 방법에 대해 실험하고자 한다. 현재 무료로 사용 가능한 법/행정 정보 질의응답 서비스는 대한법률구조공단에서 운영 중인 챗봇 '법률똑똑이', 서울시 ai 행정 지원 서비스인 카카오톡채널 '서울톡'이 존재한다. 하지만 특정 주제로 서비스 범위가 제한되어 있고, 법령 개정 이력/근거가 불확실해 사용자로 하여금 신뢰도를 떨어트릴 수 있다는 문제가 발생한다.

연구 목적

본 연구의 목표는 법/정책 분야에서 활용 가능한 분야 특화 RAG 프레임워크를 소개하고, 데이터와 질의 유형별로 최적화된 활용 방안을 제시하는 데 있다. 이를 위해 공공데이터로부터 자료를 수집, 정제하여 연구에 적합한 데이터셋을 구축하고, 법/행정 연구에서 자주 등장하는 다양한 데이터 유형을 대상으로 RAG의 전략을 비교하여 성능을 검증한다. 특히 단순 요약이나 답변 생성이 아닌 근거 문서의 명시적 인용과 신뢰성 확보 및 오류 가능성 감소를 핵심으로 삼아, 법/정책 분야의 연구자가 신뢰할 수 있는 답변을 얻을 수 있도록 설계한다.

법/행정 분야 Q&A·FAQ 요약 서비스

- 상황
새로운 정책에 대한 보고서 작성 시 새로운 정책 적용 조건 검색
- 문제
관련 법령, 과거 정책 효과 분석 보고서, 법령 개정 이력·판례 변화, 국회 논의록 등 세분화된 자료 검색 및 활용에 시간 소요 큼
- RAG 활용 방안
질문 : 올해 내가 상속받아서 주택 수가 늘었는데 종부세/재산세는 어떻게 달라져?
답변 : 최근 5년간 법 개편 관련 국회 논의와 연구보고서 요약, 출처 문헌과 함께 제공

II. 연구 내용

1. 사용 가능한 RAG 실험

초기의 실험용 12가지 RAG 기법에서 유료 API를 사용하거나 환경 설정 중 문제가 발생하는 5가지를 제외한 7가지 기법으로 실험을 진행한다.

Crag : RAG 솔루션의 신뢰성과 성능을 평가하기 위한 종합적이고 현실적인 벤치마크

Collab-RAG : 복잡한 질문 답변을 위해 화이트박스 SLM(소규모 언어 모델)과 블랙박스 LLM(대규모 언어 모델) 간의 협업을 활용하는 프레임워크

MADAM-RAG : LLM 에이전트들이 여러 라운드에 걸쳐 토론을 수행하여 모호성, 오정보, 노이즈와 같은 상충되는 증거를 동시에 처리하는 다중 에이전트 접근 방식

Hyper-RAG : 도메인 특정 지식 내의 문서 간 상관관계를 포괄적으로 캡처하는 하이퍼그래프 기반 검색 증강 생성 방법

Instruct-RAG : LLM이 자체 생성된 합리화를 통해 검색된 콘텐츠의 노이즈 제거를 학습하는 RAG 프레임워크

MCTS-RAG : MCTS³⁾의 추론 및 검색 기능을 적응형 검색 메커니즘과 통합하여 SLM(소규모 언어 모델)의 추론 능력을 향상시키는 접근 방식

Typed-RAG : 비사실적 질문(비교/토론/경험/분석 등)을 유형별로 분류하고 다중 측면 하위 쿼리로 분해하여 검색 정확도와 답변 품질을 향상시키는 프레임워크

	강점	활용 상황
Crag	단순 정확도만 보지 않고 ‘환각’과 ‘모름’을 구분해 점수화	평가/보고서 지표 제시
Collab-RAG	기존 블랙박스 전용 또는 SLM 미세 조정 기준선보다 평균 1.8%~14.2% 높은 성능을 보임.	다중 근거 결합이 필요한 질문
MADAM-RAG	모호한 쿼리에 대해 유효한 모든 답변을 제시하고, 오정보를 효과적으로 억제함.(FaithEval에서 Llama3.3-70B-Inst 대비 15.80% 향상)	의견 충돌/상반된 정보 처리
Hyper-RAG	환각을 완화하고 LLM의 신뢰성을 높이는 데 효과적임. 직접 LLM 사용 대비 평균 12.3%의 성능 향상을 보였으며, Graph RAG 대비 6.3%, Light RAG 대비 6.0%의 추가적인 성능 향상을 달성함.	관계 기반 추론/검색
Instruct-RAG	5개 지식 집약적 벤치마크에서 최고 기준선 대비 평균 8.3%의 상대적 개선을 달성함.	보고서형/근거 정제/설명
MCTS-RAG	병렬 확장 및 검색 가지치기 전략을 사	복잡한 추론 경로 탐색

3) MCTS : 의사 결정 프로세스에서 최적의 선택을 하기 위한 탐색 알고리즘으로, 주로 바둑이나 체스와 같은 보드 게임 AI에서 핵심 기술로 사용된다.

	용하여 효율성을 높임. Standard RAG 대비 높은 정확도와 합리적인 지연 시간이 나타남.	
Typed-RAG	비사실적 질문의 특성, 다양한 사용자 의도, 다중 측면 추론 요구 사항에 효과적으로 대처함.	다각도 분석이 필요한 비사실형 질문

2. 데이터 수집 및 전처리

데이터명	설명	출처	기준년도
행정법 LLM 사전학습 및 Instruction Tuning 데이터	행정법 법령, 판결문, 결정례, 해석례 내용을 활용하여 법률서비스 향상을 위한 질의응답와 텍스트 요약 태스크의 Instruction Tuning 데이터	AIhub	2025.06.30
대한민국 현행법령	법령 본문, 조항호목, 이력, 연계, 부가서비스 데이터	국가법령정보 공동활용	실시간 API

- 행정법 LLM 사전학습 및 Instruction Tuning 데이터

질문/답변 형식의 QA 데이터와 요약문 형식의 SUM 데이터로 이루어져 있다. 전체 내용 중 각 데이터별로 다음 항목을 추출하여 jsonl 형식으로 변환한다.

- 1) TL_결정례_QA - 질문, 결정례 문서, 사건 메타데이터, 법령/개정이력 연결 슬롯, RAG 메타데이터
- 2) TL_법령_QA - 질문, 법령 문서, 시행일/공포일, 개정 이력 슬롯, RAG 메타데이터
- 3) TL_해석례_QA - 질문, 해석례 본문, 해석 법령 자동 연결 슬롯, 해석 시점 기준
- 4) TL_결정례_SUM - 결정례 요약, 사건 메타데이터, 쟁점 법령(조문 단위) 슬롯, 개정 이력
- 5) TL_판결문_SUM - 판례 요약 태스크, 판결 요지, 사건 메타데이터, 쟁점 법령(조문 단위) 슬롯, 개정 이력, 선고일 기준 시점
- 6) TL_해석례_SUM - 해석례 요약 태스크, 안건 메타데이터, 해석 대상 법령 문서, 해석 법령(조문 단위) 자동 연결 슬롯, 개정 이력, 해석일 기준 시점, RAG 메타데이터

- 대한민국 현행법령

open API 신청으로 사용 가능한 데이터 중 다른 법령의 기본이 되는 법령 혹은 법/행정 분야에서 가장 많이 쓰이는 다음의 10가지 법률을 선택하여 추출한다.

("000001", "헌법"), ("001971", "행정절차법"), ("015686", "민원처리에관한법률"), ("008605", "공공기관의정보공개에관한법률"), ("008836", "개인정보보호법"), ("015141", "공공데이터의제공및이용활성화에관한법률"), ("012346", "전자정부법"), ("001292", "국가공무원법"), ("002279", "지방자치법"), ("000603", "정부조직법").

3. 데이터베이스 설계

- neo4j : 대표적인 그래프 데이터베이스로, 데이터 간의 관계를 핵심 구조로 저장·조회하는 데이터베이스 관리 시스템이다. 본 연구에서는 법령-조문-개정 이력 간 구조적 관계를 저장 및 탐색하는 데 사용된다.
- chroma : 벡터 데이터베이스로, 텍스트/이미지/코드 등을 임베딩 벡터 형태로 저장하고 유사도 검색에 특화되어 있다. 본 연구에서는 조문, 근거 텍스트를 임베딩하여 의미 기반 검색을 수행한다.

neo4j 설계 과정

Neo4j에서는 법령-조문-개정 버전을 분리하여 다음과 같은 그래프 구조로 저장한다.

Node 타입	설명	주요 속성
Law	법령 단위	law_id, name
Article	조문 단위	law_id, article, title
Revision	조문 개정 버전 단위	law_id, article, promulgDate, enforceDate, amendType, content
Case	결정례	case_id, name, question, answer
Interpretation	해석례	interpre_id, agenda, question, answer
관계		의미
(Law)-[:HAS_ARTICLE]->(Article)		법령은 여러 조문을 포함
(Article)-[:HAS_REVISION]->(Revision)		각 조문은 여러 개정 버전을 가짐

Law->Article->Revision 구조를 통해 '법령의 특정 조문이 언제 어떻게 개정됐는가'를 그래프 탐색으로 쉽게 추출할 수 있도록 한다.

chroma 설계 과정

Law, Case, Interpretation 노드에서 실제 조문 본문을 가져오려고 했으나, 실제 Neo4j에는 실제 조문 본문이 대부분 Revision에 존재하여 Revision 노드만 벡터화하여 저장하는 구조로 수정한다. Chroma 저장 전에 긴 조문 본문은 TextSplitter로 분할하여 임베딩 의미가 약화되는 문제를 방지하고, 임베딩 모델은 jhgan/ko-sroberta-multitask를 사용하여 진행하였다.

4. RAG 연결 및 UI 생성

RAG 연결

RAG 기법별 DB 사용 방법에 차이가 있으므로, 이에 따른 각각의 어댑터를 생성하여 데이터베이스와 RAG 알고리즘을 연결한다. 답변을 위한 LLM은 upstage의 solar pro 2 모델을 사용한다.

- CRAG adapter : 모델 답변을 정답/환각(근거 없는 주장)/근거 부족(모름)으로 분류
- Collab-RAG adapter : SLM을 사용해 하위 질문 여러 개 생성
- MADAM-RAG adapter: 문서마다 에이전트가 '자기 문서 기반 주장' 생성하여 주장 간 충돌 여부를 비교
- Hyper-RAG adapter: Chroma에서 핵심 조문 후보를 찾고, Neo4j에서 조문과 연결된 관련 조문/개정/노드를 따라 확장
- InstructRAG adapter: Chroma에서 근거 문서를 검색한 후 LLM이 핵심 문장과 정리 과정을 생성
- MCTS-RAG adapter : 첫 검색을 수행 후 다음에 무엇을 추론할지 결정, 여러 경로를 탐색하고 가장 좋은 경로 선택
- Typed-RAG adapter : 질문을 유형에 따라 분류한 뒤, 그에 맞는 검색 방식으로 자동 전환

UI 생성

InstructRAG를 이용한 UI를 생성한다. 사용자 유형 선택 탭, 자주 묻는 질문 예시, 질문 입력 칸, 답변, 추론 과정, 신뢰도 점수로 이루어져 있다.

행정/법 분야 질의응답 시스템

InstructRAG 기술을 적용한 모델입니다.

사용자 유형 선택

실행 모드

단독 모드
비교 모드 (Simple RAG와 비교)

❖ 자주 묻는 질문 예시

- 주민주권증 개발급은 어디서, 어떻게 신청하나요?
- 공공데이터 개방정책의 법적 근거와 2015년 이후의 제도 변화는?
- 행정절차법과 행정기본법의 차이점은 무엇인가요?

행정/법 관련 질문을 입력하세요

재외국민등록과 관련된 등록신청 및 신고는 어떤 방법으로 할 수 있나요?

질문하기

🔍 InstructRAG 답변
🔍 Simple RAG 비교

재외국민등록 신청 및 신고는 「재외국민등록법」 제11조에 따라 다음 방법 중 하나로 진행할 수 있습니다.

1. 문서 제출: 서면 서류를 직접 제출합니다.
2. 모사전송(팩스 등): 서류를 팩스로 전송하여 신청합니다.
3. 전자서신 제출: 온라인 시스템을 통해 전자서신으로 제출합니다.
4. 기타 방법: 대통령령으로 정한 추가 방법(예: 이메일 등)을 활용할 수 있습니다.

○ **등본 교부 신청**은 재외포청장 또는 등록공관 장에게 신청해야 하며(제7조),

○ 변경신고는 사유 발생일로부터 30일 이내에 제출해야 합니다(제8조).

※ 모든 신청 및 신고 방법은 등록신청, 변경신고, 등본 교부 등에 동일하게 적용됩니다.

🔄 추론 과정 (Reasoning Chain)

📄 신빙도 점수

0.95

System Status: - Model: gpt-4o-mini | Embedding: multilingual-e5-large

• Index Status: Loaded (67,108 docs)

API를 통해 사용 🔗 • Gradio로 제작됨 💡 • 설정 ⚙️

Ⅲ. 연구 결과

사용자 유형별 질문지 생성

- 1) 일반 국민(행정 절차 이해, 민원 해결)
 - Q1. 주차 단속 과태료를 이의 신청하려면 어떤 절차를 따라야 하나요?
 - Q2. 주민등록증 재발급은 어디서, 어떻게 신청하나요?
- 2) 정책 담당자(정책자료 요약, 관련 법령/보고서 탐색)
 - Q3. 최근 3년간 청년 주거지원 정책의 주요 변화와 근거 법령은 무엇인가요?
 - Q4. 탄소중립 기본법 시행 이후 환경부 정책보고서에서 제시한 핵심 추진 과제는?
- 3) 법률 실무자(유사 판례/법령 검색+조항 근거 인용)
 - Q5. 임대차계약 해지 통보와 관련된 대법원 주요 판례는 어떤 법리를 적용했나요?
 - Q6. 주택임대차보호법 제6조의2(계약갱신요구권)에 관한 판례 해석 경향은 어떻게 달라졌나요?
- 4) 연구자(법령/정책 변천 분석+근거 문헌 인용)
 - Q7. 공공데이터 개방정책의 법적 근거와 2015년 이후의 제도 변화는?
 - Q8. 행정절차법 개정이 정책 투명성에 미친 영향에 대한 연구사례가 있나요?
- 5) 언론(정책 영향 요약, 근거 기사 수집)
 - Q9. 최근 6개월간 '의대정원 확대 정책' 관련 정부 입장과 반대 의견을 요약해줘.
 - Q10. 기초연금 인상 정책이 노인복지 예산에 어떤 영향을 미쳤는지 기사 근거로 설명해줘.
- 6) 학생(기본 법령/행정 개념 학습)
 - Q11. 행정절차법과 행정기본법의 차이점은 무엇인가요?
 - Q12. 헌법상 기본권 중 '청구권적 기본권'에는 어떤 권리가 포함되나요?

RAG 성능 평가

평가 방법은 RAG 성능 평가를 위한 오픈소스 프레임워크 RAGAS를 이용한다.

- Faithfulness : 주어진 정보에 대한 생성된 답변의 일관성에 대한 값
- Context Recall : 모범 답안의 문장 중 주어진 정보로부터 추론할 수 있는 문장의 비율을 측정한 값
- Context Precision : 주어진 정보에 존재하는 모범 답안과 관련된 항목을 높은 순위로 잘 검색해 왔는 지의 여부를 평가하는 지표
- Answer Relevance : 생성된 답변이 주어진 질문과 얼마나 관련성이 있는지에 대한 값

[평균값]

	faithfulness	answer_ relevancy	context_ relevancy	answer_ correctness	Overall
CRAG	0.492	0.808	0.117	0.642	0.515
Collab-RAG	0.829	0.850	0.838	0.733	0.812
MADAM-RAG	0.250	0.671	0.300	0.525	0.436
Hyper-RAG	0.767	0.692	0.829	0.633	0.730
Instruct-RAG	0.125	0.883	0.067	0.700	0.444
MCTS-RAG	0.283	0.825	0.292	0.683	0.521
Typed-RAG	0.875	0.850	0.971	0.750	0.861

[최댓값]

	질문 유형	faithfulness	answer_ relevancy	context_ relevancy	answer_ correctness	Overall
CRAG	Q8 (연구/근거)	1.000	0.800	0.900	0.600	0.825
Collab-RAG	Q4 (요약+정책문서)	0.950	1.000	1.000	0.700	0.912
MADAM-RAG	Q1 (절차/요건/기한)	0.600	0.950	0.700	0.900	0.787
Hyper-RAG	Q12 (개념/구성)	0.800	0.800	1.000	0.800	0.850
Instruct-RAG	Q3 (변화+근거)	0.700	0.800	0.800	0.700	0.750
MCTS-RAG	Q1 (절차/요건/기한)	0.600	0.900	0.800	0.800	0.775
Typed-RAG	Q4 (요약+정책문서), Q11 (비교/정의), Q12 (개념/구성)	1.000, 1.000, 1.000	1.000, 0.900, 1.000	1.000, 1.000, 1.000	0.800, 0.900, 0.800	0.950

평균적으로 법/행정 분야에서 Collab-RAG, Hyper-RAG, Typed-RAG 기법의 검색/증강/생성 기능이 뛰어남을 볼 수 있다.

다음은 사용자 목적별 최대의 성능을 보인 RAG 기법이다.

일반 국민(절차/요건/기한) : MADAM-RAG, MCTS-RAG

정책 담당자(변화+근거, 요약+정책문서) : Collab-RAG, Instruct-RAG

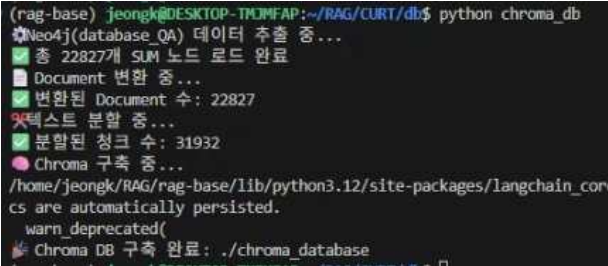
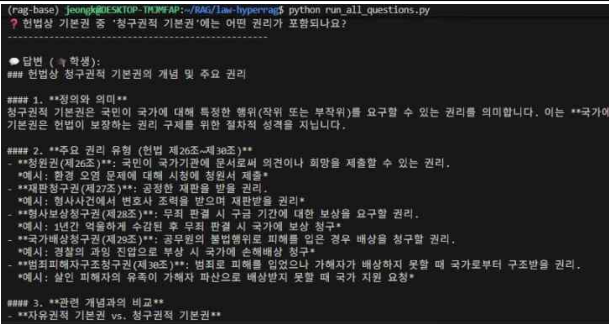
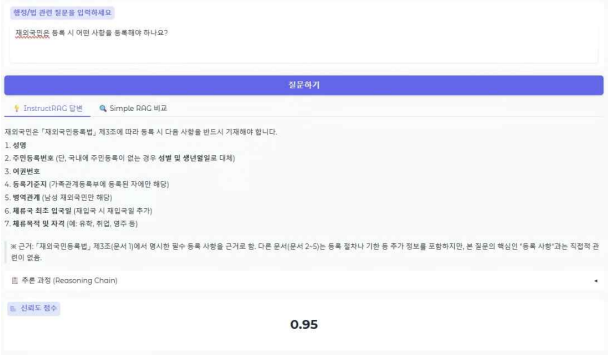
법률 실무자(근거 인용, 충돌/경향) : 눈에 띄는 성능 지표를 보인 RAG 기법이 없고, 이는 충돌 근거 상황

이 많지 않거나, 충돌을 만드는 자료가 DB에 충분하지 않기 때문에 판단된다.
연구자(변화 분석, 연구/근거) : CRAG
언론(최신/논쟁, 영향+기사) : 눈에 띄는 성능 지표를 보인 RAG 기법이 없고, 이는 질문에 맞는 데이터가 DB에 충분하지 않기 때문에 판단된다.
학생(비교/정의, 개념/구성) : Typed-RAG

IV. 참고 문헌

<https://arxiv.org/pdf/2406.04744>
<https://arxiv.org/pdf/2504.04915>
<https://arxiv.org/pdf/2504.13079>
<https://arxiv.org/pdf/2504.08758>
<https://arxiv.org/pdf/2406.13629>
<https://arxiv.org/pdf/2503.20757>
<https://arxiv.org/pdf/2503.15879>

V. 연구 활동 사진

활동 사진	
	
2025.11.20. Chroma db 구축 완료	2025.12.17. Hyper-RAG 참조한 LLM 답변
	
2025.12.22. 생성된 UI 확인	2025.12.22. Typed-RAG의 RAGAS 평가 결과

※ CURT 프로그램을 통한 기타 성과

정량 실적	정성 실적
• • •	• 자기주도적 연구활동을 통한 프로젝트 진행능력 및 사고력 향상 • AI/LLM과 딥러닝 기법의 구조적 파악 및 설계 역량 강화

*기타 성과는 성과발표회를 통한 최우수 연구보고서 선정 시 평가에 반영

*성과발표회는 2025학년도 2학기 CURT 프로그램 종료 후 시행 예정

2025학년도 2학기 CURT 프로그램 지도교수 종합의견서

지도학생 정보			
성명	김정	학번	2021380532
학과(전공)	빅데이터사이언스학부	단과대학	공공정책대학
연구주제	법/행정 분야 데이터 특성에 따른 맞춤형 RAG의 활용 방안		

종합의견
본 학생은 법·행정 분야의 다양한 공공 데이터를 구조와 성격에 따라 구분하고, 최신 RAG 기법을 데이터 유형 및 질의 목적에 맞추어 비교·분석하는 연구를 수행하였다. 단순 요약이나 응답 생성이 아닌, 근거 문서의 명시적 인용과 신뢰성 확보를 연구의 핵심 목표로 설정하였다는 점에서 문제 인식이 명확하며, 연구 전반의 논리적 일관성도 우수하다. 연구 지도 과정에서 학생은 피드백을 수동적으로 반영하기보다 자신의 설계 의도를 논리적으로 설명하고 대안을 제시하는 등 높은 자기주도성을 보였으며, 연구보고서 또한 체계적인 구성과 성숙한 학술적 태도를 갖추고 있다. 일부 정량 평가 지표의 구체화와 법학적 해석의 엄밀성 보완이 향후 과제로 남아 있으나, 이는 연구 주제의 난이도에 기인한 한계로 판단된다. 종합적으로 본 학생은 연구 잠재력과 학업 태도가 모두 우수하여, 향후 심화 연구 및 공공·정책 분야 AI 연구에서도 의미 있는 성과를 낼 수 있을 것으로 판단된다.
※ 의견 작성요령 연구 활동 지도 경험 및 연구보고서 작성 내용에 근거하여 우수한 점 또는 보완할 점 등을 기술하고 학생의 학업 및 연구 역량 증진을 위한 조언 등을 제시

2025년 12월 29일

지도교수	전수영	(인)
------	-----	-----